École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Géométrie différentielle I

MATH-213

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Olikier Guillaume Alexandre C

Dernière mise à jour 1er novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Rappels des espaces euclidiens **7**
1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 9
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 10
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

2 Courbes dans l'espace et le plan euclidien **13**
2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 14
2.3 Longueur et abscisse curviligne 15

Cours

Cours n° 1– 10 septembre 7
Cours n° 2– 17 septembre 11

Chapitre 1

Rappels des espaces euclidiens

Sommaire

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 9
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 10
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

Cours n° 1

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ et $\{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases de V, on appelle $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la **matrice de changement de base** de la base $\{u_i\}$ vers la base $\{v_i\}$ définie par

$$v_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} u_i$$

Définition 1.1 (Orientation)**.** On dit que deux base $\{u_i\}$, $\{v_i\}$ ont la même **orientation** si le déterminant de la matrice de passage P est positive. On voit facilement que cela définit une relation d'équivalence dont il n'y a que deux classes d'équivalence.

Définition 1.2. Une application linéaire $f : V \to V$ préserve l'orientation si $\det f > 0$ et inverse l'orientation si $\det f < 0$. On définit alors

$$\mathrm{GL}_+(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f > 0\}$$

1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien

Définition 1.3 (Similitudes)**.** Une **similitude de rapport** $\lambda > 0$ est une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \|f(x) - f(y)\| = \lambda \|x - y\|$$

Une **isométrie** de $\mathbb{E}$ est une similitude de rapport 1. C'est donc une bijection qui respecte les distances.

Il est facile de voir qu'à partir des définitions que les similitudes de $\mathbb{E}$ forment un groupe et que les isométries forment un sous-groupe normal de ce groupe.

Lemme 1.4 (Propriétés des isométries)**.** *Toute isométrie $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ qui fixe l'origine ;*

1. *préserve le produit scalaire, c'est-à-dire*

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

2. est linéaire.

PREUVE :

1. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{E}$,

$$\|g(x)\| = \|g(x) - g(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$$

Et donc par polarisation on a

$$\begin{aligned}\langle g(x), g(y)\rangle &= \frac{1}{2}(\|g(x)\|^2 + \|g(y)\|^2 - \|g(x) - g(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x, y\rangle\end{aligned}$$

Donc g préserve bien le produit scalaire.

2. Pour tout $x \in \mathbb{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\|g(\alpha x) - \alpha g(x)\|^2 &= \|g(\alpha x)\|^2 - 2\langle g(\alpha x), \alpha g(x)\rangle + \alpha^2\|g(x)\|^2 \\ &= \|\alpha x\|^2 - 2\alpha\langle \alpha x, x\rangle + \alpha^2\|x\|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que $g(\alpha x) = \alpha g(x)$.
D'autre part pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a,

$$\|g(x) + g(y) - g(x + y)\|^2 = \ldots = 0$$

ce qui prouve que $g(x + y) = g(x) + g(y)$. On a donc montré qu'une isométrie de $\mathbb{E}$ qui fixe l'origine est une application linéaire.

□

Théorème 1.5. *L'application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une similitude de rapport λ si et seulement s'il existe un vecteur $b \in \mathbb{E}$ et une isométrie linéaire $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ tels que $f(x) = \lambda g(x) + b$ pour tout $x \in \mathbb{E}$.*

PREUVE : Soit f une similitude de $\mathbb{E}$ de rapport λ. On pose

$$g(x) = \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0))$$

Alors il est claire que $g(0) = 0$ et pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a

$$\|g(x) - g(y)\| = \|\frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0)) - \frac{1}{\lambda}(f(y) - f(0))\| = \frac{1}{\lambda}\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$$

Ainsi par le Lemme 1.4 g est linéaire. Donc $f(x) = \lambda g(x) + b$ où $b = f(0) \in \mathbb{E}$ est un vecteur constant et g est une isométrie linéaire. □

Proposition 1.6. *Une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une isométrie pour le produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si on a*

$$f(x) = Ax + b$$

où $b = f(0)$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonal $A^\top A = \mathrm{I}_n$.

PREUVE : Par définition du produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$, on a

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$$

où $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et donc

$$\delta_{rs} = \langle e_r, e_s \rangle = \langle Ae_r, Ae_s \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_{ir} e_r, \sum_{j=1}^{n} a_{js} e_s \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ir} a_{js} \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ir} a_{rs} = \left(A^\top A\right)_{rs}$$

ce qui prouve bien que $A^\top A = \mathrm{I}_n$. □

1.3 Le groupe orthogonal

Définition 1.7 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^\top A = \mathrm{I}_n$. L'ensemble des matrices orthogonales se note

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n\}$$

il est facile de voir que cela forme un groupe, on parlera alors de **groupe orthogonal**.

Remarquons que l'application déterminant définit un morphisme de groupes,

$$\det : O(n) \to \{\pm 1\}$$

et le noyau de ce morphisme est le **groupe spécial orthogonal** :

$$SO(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n \quad \text{et} \quad \det A = 1\}$$

Proposition 1.8. *Pour une matrice $A \in O(2)$, il existe $\theta \in R$ tel que*

$$A = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = 1$, *et*

$$A = S_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = -1$.

PREUVE : Les colonnes d'une matrice orthogonale $A \in O(2)$ doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. Il existe donc $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la première colonne s'écrive $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$.

La deuxième colonne de A doit être un vecteur de norme 1 orthogonal à la première colonne, par conséquent $\pm \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$. Ceci démontre bien que ou bien $A = R_\theta$ ou bien $A = S_{\theta/2}$. □

Remarque 1.9. Il est facile de voir que R_θ est une matrice de rotation d'angle θ et que $S_{\theta/2}$ est une symétrie à travers la droite vectorielle formant un angle $\theta/2$ avec le premier vecteur e_1 de la base canonique.

1.4 Théorème d'Euler

Théorème 1.10 (Théorème d'Euler)**.** *Toute isométrie directe $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fixant un point est ou bien l'identité ou bien un rotation autour d'un axe passant par ce point.*

PREUVE : On peut supposer que f fixe l'origine. Alors f est une transformation linéaire, on a donc $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ avec $A \in SO(3)$. Ainsi

$$\det(A - \mathbf{I}) = \det(A^\top(A - \mathbf{I})) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(\mathbf{I} - A) = -\det(A - \mathbf{I})$$

et donc $\det(A - \mathbf{I}) = 0$, ainsi $\lambda = 1$ est valeur propre et donc il existe un vecteur propre $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$, alors la droite $\mathbb{R}\mathbf{a}$ est fixé pour la transformation f.

Il reste à montrer que f est bien une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. Ainsi soit $\mathbf{u}_1$ un vecteur de longueur 1 et perpendiculaire à $\mathbf{a}$, et notons $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a} \times u_1$, alors on remarque que

$$\langle A\mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = \langle A\mathbf{u}_i, A\mathbf{a}\rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = 0$$

ce qui implique que les vecteurs $A\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_2$ sont aussi orthogonaux à l'axe et donc ils sont combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$, mais comme $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ sont le longueur 1 et orthogonaux, alors

$$A\mathbf{u}_1 = \cos\theta\mathbf{u}_1 \sin\theta\mathbf{u}_2$$

$$A\mathbf{u}_2 = -\sin\theta\mathbf{u}_1 \cos\theta\mathbf{u}_2$$

où θ est l'angle entre $\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_1$. Ainsi dans la base orthonormée $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{a}$ on a la matrice associé à f,

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et il s'agit bien d'une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. □

Corollaire 1.11. L'angle θ d'une rotation $A \in SO(3)$ est donné par l'équation

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

PREUVE : On a vu quand dans une base orthonormée particulière A était de la forme

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc par invariance de la trace par similitude, alors on a bien

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

□

1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3

Proposition 1.12 (Propriétés du produit vectoriel)**.** *Il existe une uniquement application* $\cdot\times\cdot : \mathbb{E}\times\mathbb{E} \to \mathbb{E}$ *telle que pour tout* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}$

1. $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x}$ *et* $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$ *;*
2. $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \operatorname{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ *où* $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ *est le parallélogramme construit sur les vecteurs* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *;*
3. *Si* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *sont linéaire indépendants, alors* $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ *est une base directe de* $\mathbb{E}$*.*

PREUVE : On a dans l'ordre,

1. Par calcul explicite on a

$$\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y} \rangle = (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

   ce qui montre bien que $\mathbf{x} \times \mathbf{y} \perp \mathbf{x}$. De même $\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

2. On a

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - 2 \sum_{i<j} x_i x_j y_i y_j = \sum_i x_i^2 \cdot \sum_j y_j^2 - \sum_i x_i y_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2$$

   ce qui donne bien $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2$.

3. On remarque finalement que si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendant, alors $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ est non nul, et donc pour $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ on a

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \|\mathbf{z}\|^2 > 0$$

   ce qui implique que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ est une base directe.

□

Définition 1.13. On apelle **produit mixte** de trois vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{E}$, le produit scalaire

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}] = \langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$$

Cette quantité représente le *volume orienté* du parallélépipède $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ construit sur les trois vecteurs. Cours n° 2

1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$

Chapitre 2

Courbes dans l'espace et le plan euclidien

Sommaire

2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 14
2.3 Longueur et abscisse curviligne 15

2.1 Notions fondamentales

Définition 2.1. Une **courbe paramétrée** dans $\mathbb{R}^n$ est une application continue $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$,

$$\alpha : u \mapsto (\alpha_1(u), \alpha_2(u), \ldots, \alpha_n(u)) \in \mathbb{R}^n, \quad u \in I$$

où $I \subset \mathbb{R}^n$ est un intervalle appellé l'**intervalle de paramétrisation** de la courbe. De plus l'image de I par α définit par

$$\alpha(I) = \{\alpha(u) \mid u \in I\} \subset \mathbb{R}^n$$

s'appelle la **trace** ou le **support** de la courbe paramétrisée α.
On dit que la courbe α est **différentiable** en $u_0 \in I$ si la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0}$$

existe. Cette limite s'appelle alors le **vecteur vitesse** de la courbe α en u_0 et on le note $\dot{\alpha}(u_0)$. De là on définit la **vitesse** de α et u_0 comme la norme du vecteur vitesse que l'on note

$$V_\alpha(u_0) = \|\dot{\alpha}(u_0)\|$$

Lemme 2.2. *La courbe $\alpha(u) = (\alpha_1(u), \ldots, \alpha_n(u))$ est différentiable si et seulement si les fonctions $\alpha_i(u)$ sont dérivable en u_0. De plus*

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0) \right).$$

Preuve : Supposons que les α_i sont dérivable, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_i}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha_i(u) - \alpha_i(u_0)}{u - u_0}$$

existe. De plus on remarque que

$$\frac{\alpha(u)-\alpha(u_0)}{u-u_0}=\left(\frac{\alpha_1(u)-\alpha_1(u_0)}{u-u_0},\dots,\frac{\alpha_n(u)-\alpha_n(u_0)}{u-u_0}\right)$$

et donc par passage à la limite, on a bien

$$\dot{\alpha}(u_0)=\left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0),\dots,\frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0)\right).$$

Ainsi α est bien différentiable. La réciproque est analogue. □

Définition 2.3. On a plusieurs définition importantes

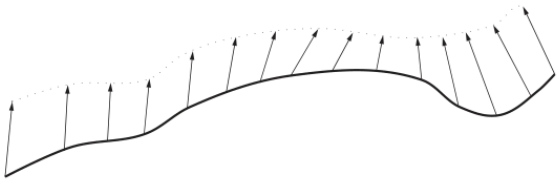
1. Soit α une courbe de classe C^1 et u_0 une valeur de paramètre, alors on dira $p=\alpha(u_0)$ est **singulier** si
$$\dot{\alpha}(u_0)=\mathbf{0}$$
Si le point p n'est pas singulier on dira qu'il est **régulier**. Ainsi une courbe est dite **régulière** si elle est de classe C^1 et si tous ses points sont réguliers.
2. Le point $p=\alpha(u_0)$ sur une courbe de classe C^2 est **birégulier** si $\dot{\alpha}(u_0)$ et $\ddot{\alpha}(u_0)$ sont linéairement indépendant. Ainsi dans ce cas on peut définir le **plan osculateur** à la courbe α au point p comme le plan passant par p et de vecteur normal $\mathbf{n}=\dot{\alpha}(u_0)\times\ddot{\alpha}(u_0)$.
3. Un point p sur une courbe $\alpha: I\to\mathbb{R}^n$ est un **point double** s'il existe deux valeurs distinctes du paramètres telles que
$$p=\alpha(u_1)=\alpha(u_2)$$
On dira alors que la courbe est **simple** s'il ne contient pas de points doubles.
4. Et finalement si $J\subset I$ est un intervalle, alors on dira que la restriction $\alpha_{|J}$ est un **arc de la courbe** α.

2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe

Définition 2.4. Un **champ de vecteur** le long d'un courbe $\gamma: I\to\mathbb{R}^n$ est la donnée d'un vecteur

$$\mathbf{W}(u)=w_1(u)\mathbf{e}_i+\ldots+w_n(u)\mathbf{e}_n$$

pour toute valeur du paramètre $u\in I$.



Champ de vecteurs le long d'une courbe

Le champ de vecteur $\mathbf{W}$ est dit de classe C^k si les dérivées de $w_1,\dots,w_n$ sont de classe C^k.

Exemple 2.5. Un champ important est le **vecteur tangent** d'une courbe régulière $\gamma: I\to\mathbb{R}^n$ de classe C^1 est le champ de vecteur le long de la courbe obtenu en normalisant le vecteur vitesse

$$\mathbf{T}_\gamma(u):=\frac{\dot{\gamma}(u)}{\|\dot{\gamma}(u)\|}$$

Lemme 2.6 (Règle de Leibnitz)**.** *Soit* $\mathbf{W}$ *et* $\mathbf{Z}$ *deux champs de vecteurs de classe* C^1 *le long d'une courbe* $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$*, alors*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle = \Big\langle \dot{\mathbf{W}}, \mathbf{Z} \Big\rangle + \Big\langle \mathbf{W}, \dot{\mathbf{Z}} \Big\rangle$$

On a la même chose en dimension 2 *et* 3 *avec, respectivement, les opérateurs* $\wedge$ *et* $\times$*.*

Preuve : Pour simplifier on note

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{Z} := \Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle$$

On a alors par bilinéarité

$$\mathbf{W}(u+\varepsilon) \cdot \mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u) \cdot \mathbf{Z}(u) = \Big(\mathbf{W}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\Big) \cdot \mathbf{Z}(u+\varepsilon) + \mathbf{W}(u) \cdot \Big(\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{Z}(u)\Big).$$

Il suffit de diviser cette identité par ε et faire tendre ε vers 0 pour obtenir le lemme. Les autres formules sont analogue. □

Corollaire 2.7. Si $\mathbf{W}_1$ et $\mathbf{W}_2$ sont deux champs de vecteurs de classe C^1 le long de γ tel que $\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{W}_2$ est constant, alors on a

$$\mathbf{W}_1 \cdot \dot{\mathbf{W}}_2 = -\dot{\mathbf{W}}_1 \cdot \mathbf{W}_2$$

De plus si $\mathbf{W}$ est de norme $\|\mathbf{W}\|$ constante, alors $\dot{\mathbf{W}}$ est orthogonal à $\mathbf{W}$.

Preuve : La première affirmation est une conséquence immédiate du Lemme 2.6 et la deuxième découle directement de la première. □

2.3 Longueur et abscisse curviligne